LAPORAN MODUL 3

KONTROL JARAK JAUH MOTOR DC DAN MONITORING RPM

BERBASIS BLYNK

Disusun Oleh:

Nafiendra Praba Hendyka (24081010285)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengendalikan perangkat lewat komunikasi serial hanya bisa dilakukan selama komputer terhubung langsung dengan kabel USB. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan Internet of Things (IoT), yang memungkinkan perangkat dipantau dan dikendalikan dari lokasi mana pun melalui jaringan nirkabel. Pada Modul 3, iMCLab dengan mikrokontroler ESP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi agar dapat berkomunikasi dengan server cloud.

Platform yang dipakai adalah Blynk IoT, tempat dashboard interaktif dirancang. Fokus percobaan adalah sinkronisasi data antara dashboard web dan perangkat keras melalui Datastream berbasis Virtual Pin. Percobaan ini membuktikan bahwa perintah kontrol (ON/OFF dan kecepatan PWM) serta data sensor (RPM) dapat dikirim dua arah secara real-time.

1.2 Tujuan

1. Menghubungkan ESP32 pada iMCLab ke Blynk Cloud melalui Wi-Fi.
2. Mengendalikan kecepatan dan status motor DC dari dashboard web.
3. Menampilkan nilai RPM dan PWM motor secara real-time pada dashboard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Blynk IoT

Blynk adalah platform IoT yang mempermudah pembuatan aplikasi kontrol perangkat keras. Sisi server dikelola oleh Blynk sehingga pengguna cukup membangun dashboard dan menulis program pada mikrokontroler. Setiap perangkat dikenali melalui tiga identitas: `BLYNK_TEMPLATE_ID`, `BLYNK_TEMPLATE_NAME`, dan `BLYNK_AUTH_TOKEN`. Token bersifat rahasia dan tidak boleh disebarkan.

2.2 Virtual Pin

Virtual Pin adalah jalur data logis yang disediakan Blynk dan tidak terhubung ke pin fisik mikrokontroler. Pada sisi ESP32, fungsi `BLYNK_WRITE(Vx)` berperan sebagai callback yang otomatis dipanggil saat server mengirim nilai baru ke pin Vx. Untuk mengirim data ke dashboard digunakan `Blynk.virtualWrite()`.

2.3 Pengukuran RPM dengan Interrupt

RPM dihitung dari jumlah pulsa sensor encoder. Setiap kali piringan berlubang berputar melewati sensor, terjadi sinyal FALLING yang memicu fungsi interrupt (ISR) sehingga pulsa tercatat tanpa terganggu proses lain seperti komunikasi Wi-Fi. Pada program, filter debounce 500 mikrodetik dipakai untuk mengabaikan pulsa palsu akibat noise.

2.4 PWM

PWM mengatur daya motor melalui duty cycle. Dengan resolusi 8-bit dan frekuensi 30 kHz, nilai 0 sampai 255 mewakili 0% sampai 100%. Sebagai contoh, nilai 200 setara 200/255 = 78,4%.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. iMCLab dengan ESP32 dan motor DC.
2. Jaringan Wi-Fi atau hotspot dengan koneksi internet aktif.
3. Arduino IDE dengan pustaka Blynk (BlynkSimpleEsp32.h).
4. Akun Blynk Cloud.
5. Kabel USB untuk mengunggah program.

3.2 Langkah Percobaan

1. Membuat template baru di Blynk Cloud, lalu mendefinisikan empat Datastream (V0 sampai V3) beserta tipe data dan rentang nilainya.
2. Menyusun web dashboard dengan satu Slider, satu Switch, dan dua Gauge yangdihubungkan ke Datastream tersebut.
3. Mengisi template ID, nama template, dan auth token pada file `imclab_Blynk.ino`, serta menyesuaikan SSID dan password Wi-Fi.
4. Mengunggah program ke ESP32, lalu memantau Serial Monitor sampai perangkatberstatus Online di Blynk.
5. Menguji komunikasi dua arah: mengubah slider dan switch pada dashboard, lalumengamati motor, nilai PWM, dan RPM.

BAB IV

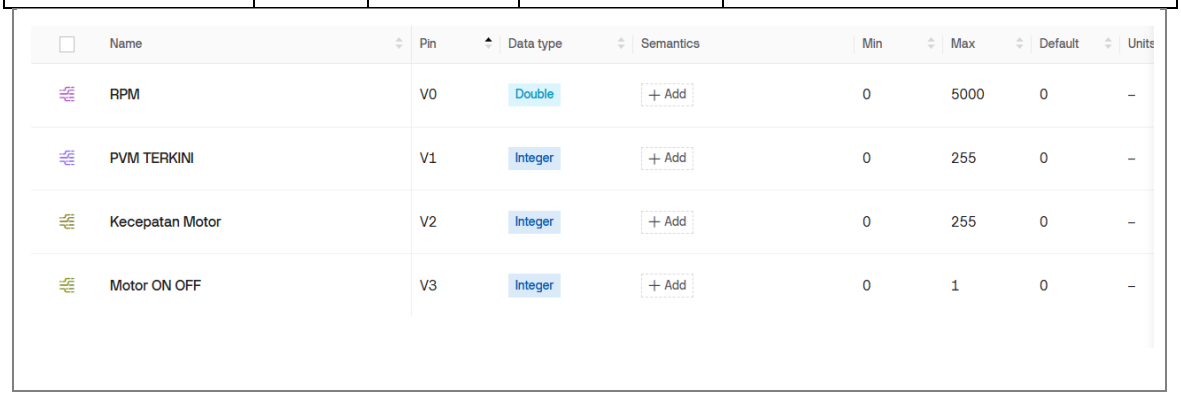
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konfigurasi Datastream

Empat Datastream dibuat pada template agar sesuai dengan Virtual Pin yang dipakai di program, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Konfigurasi Datastream

Nama	Pin	Tipe	Rentang	Arah dan fungsi
RPM	V0	Double	0 – 5.000	ESP32 ke dashboard: kecepatan putar motor
PWM Terkini	V1	Integer	0 - 255	ESP32 ke dashboard: nilai PWM yang sedang aktif
Kecepatan Motor	V2	Integer	0 - 255	Dashboard ke ESP32: slider pengatur PWM
Motor ON OFF	V3	Integer	0 - 1	Dashboard ke ESP32: switch daya motor



Gambar 4.1 Konfigurasi Datastream pada Blynk

4.2 Analisis Program

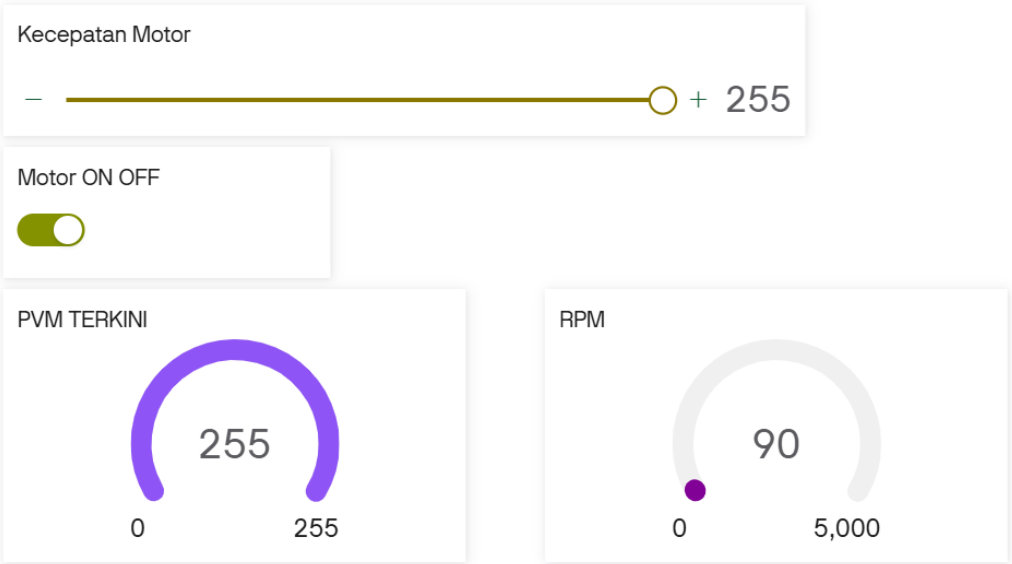
Kontrol dari dashboard. Saat slider V2 digeser, `BLYNK_WRITE(V2)` menerima nilainya dan membatasinya ke rentang 0 sampai 255 dengan `constrain()`. Nilai tersebut menjadi duty cycle yang dikirim ke motor lewat `ledcWrite()` di dalam fungsi `applyMotor()`. Switch V3 ditangani oleh `BLYNK_WRITE(V3)`: saat ON dan PWM

masih 0, program menetapkan PWM 200 agar motor mudah mulai berputar; saat OFF, PWM diatur ke 0.

Pemantauan RPM. Setiap pulsa sensor menaikkan variabel `rev` di dalam ISR. Setiap 1 detik, fungsi `hitungRPM()` menghitung putaran per detik sebagai rev dibagi jumlah lubang (HOLES = 2), lalu dikalikan 60 untuk memperoleh RPM. Hasilnya dikirim ke Gauge V0 oleh `BlynkTimer` melalui fungsi `kirimKeBlynk()` setiap 1 detik, bersama nilai PWM ke V1.

Sinkronisasi. Fungsi `BLYNK_CONNECTED()` meminta nilai terakhir V2 dan V3 dari server setiap kali koneksi pulih, sehingga status dashboard dan motor tetap sama. Program juga tetap menerima perintah dari Serial Monitor (1, 0, +, -, PWM:nilai, dan R), dan setiap perubahan dari serial ikut diperbarui ke dashboard.

4.1 Hasil Pengujian



BAB V
KESIMPULAN

1. ESP32 pada iMCLab dapat dihubungkan ke Blynk Cloud melalui Wi-Fi menggunakan template ID, nama template, dan auth token, sehingga perangkat dapat dipantau dan dikendalikan dari dashboard web tanpa kabel USB.
2. Kecepatan dan status motor dapat dikontrol dari jarak jauh. Slider V2 mengatur nilai PWM 0 sampai 255 melalui BLYNK_WRITE(V2), sedangkan switch V3 menyalakan dan mematikan motor. Saat motor dinyalakan dengan PWM 0, program otomatis memberi nilai awal 200 (sekitar 78,4%) agar motor mudah mulai berputar.
3. Nilai RPM dihitung dari pulsa sensor encoder menggunakan interrupt, lalu dikirim ke Gauge V0 bersama nilai PWM ke V1 setiap 1 detik oleh BlynkTimer. Dengan demikian dashboard menampilkan umpan balik kecepatan motor secara berkala.
4. Fungsi BLYNK_CONNECTED() menyinkronkan kembali nilai V2 dan V3 saat koneksi pulih, dan perubahan dari Serial Monitor ikut diperbarui ke dashboard, sehingga status perangkat dan dashboard tetap konsisten.